制度型开放能否提升产业链韧性
——基于自由贸易试验区的准自然实验

宁静波　赵晓光

摘要： 在全球产业链供应链加速重构的背景下，制度型开放通过打破要素流动壁垒、重塑产业国际竞争优势、拓宽企业国际化经营空间，为产业链韧性提升提供重要支撑。使用2010—2024年中国地级及以上城市面板数据，以自由贸易试验区（以下简称“自贸试验区”）设立作为准自然实验，研究制度型开放对产业链韧性的影响。从产业链抵抗力、恢复力、再组织力以及更新力四个维度构建产业链韧性指标评价体系测度各城市产业链韧性水平，并采用双重差分法进行实证研究发现，自贸试验区能够显著提升产业链韧性。机制检验发现，自贸试验区通过优化要素配置、推动城市全球价值链攀升以及助力企业海外布局提升产业链韧性。调节作用检验发现，自贸试验区的央地协同和地地协同能够正向调节制度型开放对产业链韧性的提升作用。异质性分析表明，自贸试验区对产业链韧性的提升作用在东部地区、大规模城市中更为强烈。研究结论为我国深入推进制度型开放以及维护产业链供应链安全稳定提供了政策启示。

关键词： 制度型开放；产业链韧性；自贸试验区

中图分类号： F752.7；F062.9　　**文献标识码：** A　　**文章编号：** 1001-5973（2026）04-0114-12

国际数字对象唯一标识符（DOI）： 10.16456/j.cnki.1001-5973.2026.04.011

当前世界格局加速演进，单边主义、保护主义抬头，全球产业链供应链加速重构。“十五五”规划纲要提出“滚动实施制造业重点产业链高质量发展行动，建立健全产业链供应链安全风险评估和应对机制”。产业链韧性是指产业链在受到外部冲击时能够维持链条稳定、冲击后恢复到原来状态甚至实现链条升级的能力①。提升产业链韧性不仅能保障经济安全稳定运行，还关乎产业国际竞争力，有助于避免产业在关键领域受制于人。

制度型开放旨在推动国内外规则、规制、管理、标准相容相通，其不仅是我国扩大高水平对外开放的必然选择，也是促进国内经济高质量发展的迫切需要。自贸试验区以制度创新推进高水平开放，被视为我国制度型开放的重要载体。自2013年设立上海自贸试验区以来，我国逐步设立了22个自贸试验区，形成了覆盖东中西部，统筹沿海、内陆、沿边的格局。十多年来，我国自贸试验区取得了诸多成效，其对供应链产业链的制度效应亟待深入研究。基于此，本文以自贸试验区为准自然实验，探求制度型开放对产业链韧性的影响。同时，考虑到自贸试验区的建设是嵌入

收稿日期： 2025-05-17

作者简介： 宁静波（1981—　），女，山东蓬莱人，山东师范大学经济学院教授，博士，博士生导师；赵晓光（1998—　），女，山东阳信人，山东师范大学经济学院博士研究生。

基金项目： 本文为山东省社会科学规划打造对外开放新高地研究专项“新阶段山东‘一带一路’海外园区建设与发展提升路径研究”（23CKFJ25）的阶段性成果。

①陈晓东等：《数字经济提升我国产业链韧性的路径研究》，《经济体制改革》2022年第1期，第95-102页。

中国知网　https://www.cnki.net

中国特有的多层次治理结构中,高度依赖于中央政府和地方政府间的协调以及地方政府之间的协作,还将探讨自贸试验区建设过程中央地协同和地地协同的调节作用。

现有研究分别从数字技术、对外开放等视角探讨了产业链韧性的影响因素①,证实了自贸试验区这一制度型开放载体对新质生产力、企业 ESG 表现等的积极作用②。相较已有研究,本文的边际贡献主要包括三方面。一是基于产业链抵抗力、恢复力、再组织力以及更新力等不同维度构建产业链韧性指标评价体系,并以此衡量产业链韧性。在此基础上实证检验了自贸试验区对产业链韧性的影响。二是从要素配置优化、全球价值链攀升以及企业海外布局三个方面论述了自贸试验区提升产业链韧性的机制。三是拓展分析了自贸试验区建设过程中央地协同和地地协同对制度型开放与产业链韧性两者关系的调节作用。

一、理论分析与研究假设

(一)影响机制分析

立足于我国经济高质量发展与外部环境不稳定的现实情况,我国所需的产业链韧性不能仅停留在"被动适应"或"恢复原状"的层面,而应是一种在冲击下实现结构优化、技术突破与路径新生的动态演化能力。基于 Martin(2012)对经济韧性的阐述③,将产业链韧性定义为产业链在遭受外部冲击时,能够抵御干扰、适应变化并快速恢复到正常运行状态,甚至实现转型升级的能力。该能力可以从四个维度加以理解,即产业链的抵抗力、恢复力、再组织力与更新力。具体来看,产业链抵抗力是指产业链防范、预警风险以及抵御外部冲击的能力,产业链恢复力是指产业链在遭受冲击后恢复到正常状态的能力,产业链再组织力是指产业在应对冲击的过程中重塑内部结构和功能以适应外部环境变动的能力,产业链更新力是指产业链在受到冲击后突破原有状态、成长到更好状态的能力。以此为基础阐述自贸试验区影响产业链韧性的理论机制。

1.优化要素配置机制

自贸试验区有助于优化要素配置。第一,通过开展投资自由化便利化、金融开放、人才出入境便利等领域的制度创新,自贸试验区有助于促进境外资金、人才等要素的集聚。第二,自贸试验区在知识产权保护领域进行改革创新。知识产权保护方面的制度改革有助于构建有序的市场竞争秩序,进而增强城市的资源集聚效应。④ 要素的空间配置是要素进行区位选择并形成集聚的过程⑤。因此,自贸试验区通过推动制度型开放吸引境外生产要素的流入和集聚,从而有助于优化要素配置。

优化要素配置有助于提升产业链韧性。第一,产业链供应链的运转离不开要素资源的支撑,优质的生产要素以及高效的要素配置是提升产业链抵抗力的物质基础。例如,资金配置的有效

①张炜等:《数字化转型进程中国际贸易供应链韧性研究——基于不确定事件冲击下的网络结构视角》,《管理学刊》2024 年第 5 期,第 128-145 页。李豫新、金笑颖:《数实融合对制造业产业链韧性的影响——基于企业"技术-数据"双重驱动的分析》,《中国流通经济》2025 年第 8 期,第 3-18 页。黄信灶等:《加入区域贸易协定能提升我国制造业产业链韧性吗?——基于中国-东盟自贸区的实证研究》,《经济社会体制比较》2025 年第 1 期,第 41-53 页。

②刘洪铎等:《制度型开放、营商环境改善与新质生产力发展——基于中国自由贸易试验区设立的准自然实验》,《广东财经大学学报》2024 年第 5 期,第 4-22 页。张欣、夏宇:《制度创新能否改善企业 ESG 表现——基于自由贸易试验区设立的准自然实验》,《中南财经政法大学学报》2025 年第 1 期,第 3-15 页。

③R. Martin, "Regional Economic Resilience, Hysteresis and Recessionary Shocks", *Journal of Economic Geography*, Vol.12, No. 1, 2012, pp.1-32.

④王钰良等:《以"知"提"质":知识产权保护与新质生产力发展》,《产业经济研究》2025 年第 2 期,第 1-14 页。

⑤魏新月:《通达性与城市空间效率:基于要素集聚的视角》,《经济经纬》2023 年第 5 期,第 26-35 页。

中国知网 https://www.cnki.net

性能够增强企业的供应链抗风险能力①。人力资本水平关系着劳动力的信息和知识获取能力，能够影响产业链主体抵御风险的速度和能力。② 第二，较低的要素市场化程度通过阻碍生产要素活力和红利的释放削弱地区的生产比较优势，从而导致产业链上的企业外迁，使得产业链的稳定性受到威胁。③ 优化要素配置则能够充分释放要素活力，有助于留住或吸引优质企业，进而夯实产业链的微观基础，构筑更为稳固和多元化的产业生态。这一过程能够增强产业链在面对外部冲击时的系统抵抗力与结构稳定性。

据此，提出如下假设：

假设 1：制度型开放通过优化要素配置提升产业链韧性。

2.推动城市全球价值链攀升机制

自贸试验区有助于推动城市全球价值链攀升。第一，产业需要依靠技术创新推动全球价值链向中高端攀升④。自贸试验区通过对接知识产权保护等领域的高标准国际经贸规则，有助于驱动技术创新，进而推动地区在全球价值链中的地位攀升。第二，自贸试验区致力于探索跨境电商等数字贸易新业态创新发展，开展跨境电商管理创新。跨境电商的发展不仅为国际贸易搭建全新平台，推动其由传统商品贸易向服务贸易和数字产品贸易转变，同时借助竞争效应促使企业不断提升产品的技术含量与质量水平⑤。这有助于促进出口产品从低附加值向高附加值升级，进而推动城市全球价值链攀升。

城市全球价值链攀升有助于提升产业链韧性。第一，通过提高产品和服务质量，城市全球价值链攀升能够促进本地市场规模扩大⑥。市场规模扩大能够减少企业对单一市场的依赖，从而增强企业应对风险的能力。第二，城市全球价值链攀升往往意味着企业增值能力提升。若企业在价值链中占据更高的附加值环节，有机会获得更丰厚的利润，从而增加企业的资金储备。充足的资金储备既可以支持企业加大对产业链关键环节的研发投入以提升产业链的更新力，也可以支持企业优化供应链管理系统，从而增强产业链的抗风险能力。

据此，提出如下假设：

假设 2：制度型开放通过推动城市全球价值链攀升提升产业链韧性。

3.助力企业海外布局机制

自贸试验区可以助力企业海外布局。自贸试验区在吸引海外生产要素和企业进入的同时，还能够推动国内企业“走出去”，助力企业海外布局与国际化经营。⑦ 第一，自贸试验区简化对外投资备案流程，例如山东自贸试验区济南片区将对外投资涉及的“境外投资企业备案”和“境外投资项目备案”两项业务合二为一，这为企业开拓国际市场提供便利，提高企业境外投资的积极性。第二，自贸试验区通过开展贸易便利化领域的制度创新降低企业通关成本，提高企业通关效

①邓慧慧等：《人工智能发展如何提升供应链韧性？——基于上市公司的经验证据》，《浙江大学学报（人文社会科学版）》2024 年第 6 期，第 5-23 页。

②蒋健、吴海涛：《农村劳动力老龄化对农业产业链韧性的影响——基于数字技术和数字普惠金融视角下的分析》，《南京农业大学学报（社会科学版）》2025 年第 1 期，第 168-181 页。

③陈晓东等：《数字经济提升我国产业链韧性的路径研究》，《经济体制改革》2022 年第 1 期，第 95-102 页。

④韩峰等：《校企邻近、空间外部性与制造业全球价值链攀升——来自高校和企业空间匹配数据的证据》，《国际贸易问题》2026 年第 1 期，第 140-155 页。

⑤张洪胜等：《跨境电商与出口技术复杂度提升：来自综试区设立的证据》，《浙江大学学报（人文社会科学版）》2024 年第 10 期，第 39-61 页。

⑥朱廷珺等：《全球价值链攀升与本地市场规模》，《国际商务（对外经济贸易大学学报）》2025 年第 1 期，第 55-77 页。

⑦成程等：《对外开放制度创新、全球创新网络嵌入与中国科技国际影响力》，《管理世界》2024 年第 10 期，第 16-43 页。

中国知网 https://www.cnki.net

率,这有助于提升企业实施国际化战略的意愿①,助力企业扩展海外市场业务。

企业海外布局有助于提升产业链韧性。第一,扩大海外市场有助于实现生产的规模经济和范围经济效应②,进而提升企业盈利水平。这能够帮助企业积累更多的风险应对资金。当产业链受到外部冲击时,企业可动用这些储备资金迅速启动修复程序,从而提升产业链供应链的恢复速度和能力。③ 第二,在生产布局方面,企业进行海外布局之后将不再依赖单一国家的生产基地,而是根据成本、市场、政策等因素在多个国家建立或合作建设生产网络。当某一地区遭遇风险冲击时,其他地区的产能可以迅速补上,从而降低产业链断裂风险。

据此,提出如下假设:

假设 3:制度型开放通过助力企业海外布局提升产业链韧性。

(二)央地协同和地地协同的调节作用分析

1.央地协同的调节作用

央地协同体现在中央政府赋予自贸试验区更充分的法律授权,使其能够在制度创新中更具主动性和灵活性。这种央地协同机制会影响自贸试验区推动制度型开放的深度,进而对产业链韧性产生差异化影响。自贸试验区在推进制度创新时,常面临制度创新协调成本过高的问题。④这是因为自贸试验区制度创新面临法律法规的刚性约束。具体来说,虽然地方政府有积极推动改革的意愿,但是考虑到放权可能会产生信息不对称导致的监管风险,并致使权力萎缩从而出现违法乱象,自贸试验区多项制度改革举措的事权在中央相关部委。大量针对制度规则的改革事项需要获得中央部委的许可,进而导致自贸试验区的一些改革任务需要“跑部协调”,从而使得自贸试验区制度创新协调成本过高。⑤ 这在一定程度上制约制度创新的效率。如果自贸试验区获得的法律授权支持力度越大,拥有的自主权越高,那么其在进行制度创新时面临的阻碍就越少,与上级部门的协调更为容易,进而使得制度创新进行得更加顺利,更容易取得显著的制度创新成效。因此,法律授权的充分性是自贸试验区建设过程中央地协同的重要体现,法律授权越大,自贸试验区制度创新的协调成本越低,推动制度型开放的效果越好,从而对产业链韧性的提升作用越显著。

据此,提出如下假设:

假设 4:自贸试验区央地协同程度越高,其推动的制度型开放对产业链韧性的提升作用越明显。

2.地地协同的调节作用

地地协同主要表现为自贸试验区的联动发展,即不同自贸片区或不同区域的自贸试验区以及自贸试验区与区外地区在制度创新、产业协作等方面形成协同效应,共同构建开放型经济新体制。这种联动发展不仅扩大了制度创新的辐射范围,也有助于产业链在更广区域内实现优化布局,提升整体产业链的韧性水平。

现实中由于大部分自贸试验区的片区比较分散,所以不同片区之间的协调推进有一定难度。同时,相邻近的自贸试验区之间往往存在资源竞争。因此,必须通过顶层设计加强联动发展,进而实现各自贸试验区之间以及片区之间产业的有效互动与错位发展,充分发挥各自产业的比较

①王朔等:《双循环下自贸区建设与企业成长:促进还是抑制?》,《现代财经(天津财经大学学报)》2024 年第 5 期,第 45-61 页。

②宋宗宏、李德情:《企业国际化促进全要素生产率提升了吗? ——基于 A 股上市公司的经验证据》,《南方经济》2026 年第 5 期,第 156-170 页。

③王煜昊等:《跨境电商赋能企业供应链韧性提升:来自中国上市公司的微观证据》,《世界经济研究》2024 年第 6 期,第 105-119 页。

④郑展鹏等:《我国自由贸易试验区制度创新的认识误区及现实困境》,《经济体制改革》2019 年第 6 期,第 53-59 页。

⑤全毅、张婷玉:《中国自由贸易试验区转型升级方向与发展路径》,《经济学家》2021 年第 10 期,第 100-109 页。

中国知网 https://www.cnki.net

优势，避免因产业趋同而引发恶性竞争。基于此，当地地协同程度较高，即自贸试验区联动发展水平较高时，制度型开放的积极效应将突破单一区域的局限，在更广泛的空间范围内形成制度红利外溢，进而更有效地提升产业链韧性。

据此，提出如下假设：

假设 5：自贸试验区地地协同程度越高，其推动的制度型开放对产业链韧性的提升作用越明显。

二、实证设计

（一）模型设定

自贸试验区是分多个批次逐渐设立的。因此，为了验证制度型开放对产业链韧性的提升作用，本文设置如下多期双重差分模型：

$$Resilience_{i,t}=\alpha_0+\alpha_1 FTZ_{i,t}+\alpha_2 Controls_{i,t}+City_i+Year_t+\varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

模型（1）中，i 代表城市，t 代表年份，$Resilience_{i,t}$ 代表城市 i 在 t 年的产业链韧性水平，$FTZ_{i,t}$ 代表城市 i 在 t 年是否设立自贸试验区，$Controls$ 为一系列影响产业链韧性的控制变量，$City_i$ 代表城市固定效应，$Year_t$ 代表年份固定效应，$\varepsilon_{i,t}$ 为随机误差项。系数 α_1 是本文重点关注的系数，它度量了产业链韧性在自贸试验区设立前后的平均差异。

（二）变量定义

1.被解释变量

本文的被解释变量是产业链韧性（*Resilience*）。基于 Martin（2012）提出的经济韧性四维理论框架①，从产业链抵抗力、恢复力、再组织力以及更新力四个维度测度产业链韧性。

产业链抵抗力是指产业链防范、预警风险以及抵御外部冲击的能力。参考相关研究②，本文选取人力资本水平、产业结构和产业链稳定性三个二级指标测度产业链抵抗力。第一，人力资本水平关系着劳动力的信息和知识获取能力，进而能够影响产业链抵御风险的速度和能力。③ 第二，产业结构是反映产业核心竞争力的重要指标④，产业结构升级能够提升产业链抵抗冲击的结构稳定性和市场波动时的自我调适能力⑤。第三，产业链稳定性是产业链抵抗力的直接表现。稳定性高意味着产业链能够有效吸收冲击、快速适应变化。本文选用产业多样化指标衡量产业链稳定性，这是因为产业多样化通过推动系统功能互补和资源互补建立多层次的缓冲机制，使产业链具有更强的抵御能力和维持稳定运行的能力。⑥

产业链恢复力指的是产业链在遭受冲击后恢复到正常状态的能力。选用产业效益、金融支持力度和政府支持力度三个二级指标测度产业链恢复力。第一，产业效益关系着产业的资金获取和资金储备能力。充足的资金流使产业在遭遇冲击后具备新建生产基地以调整生产布局、购置新技术以加速复产的能力，因此产业效益能够体现产业链受到冲击后的恢复力。第二，金融支持尤其是发展供应链金融是推动产业链修复重构和优化升级的重要机制。地区较高的金融发展

①R. Martin, "Regional Economic Resilience, Hysteresis and Recessionary Shocks", *Journal of Economic Geography*, Vol.12, No. 1, 2012, pp.1-32.

②张莉等：《数字经济赋能制造业产业链韧性：多维机制与空间溢出》，《江西财经大学学报》2025 年第 1 期，第 35-47 页。

③蒋健、吴海涛：《农村劳动力老龄化对农业产业链韧性的影响——基于数字技术和数字普惠金融视角下的分析》，《南京农业大学学报（社会科学版）》2025 年第 1 期，第 168-181 页。

④朱兰等：《发展思路、产业结构变迁与经济增长：以新加坡和中国香港为例》，《当代财经》2022 年第 3 期，第 3-15 页。

⑤余泽梁等：《工业机器人应用对城市产业链韧性的影响研究》，《城市问题》2025 年第 4 期，第 91-103 页。

⑥赵春明等：《服务贸易制度创新是否增强地区产业链韧性？——来自服务贸易创新发展试点的证据》，《国际贸易》2024 年第 12 期，第 5-17 页。

中国知网 https://www.cnki.net

水平有助于企业高效利用金融工具缓解融资约束,减轻产业链恢复过程中面临的资金压力,加快产业链恢复速度。第三,在政府支持方面,政府引导基金通过强化外部监督推动企业完善治理体系,进而增强企业应对风险的适应调整能力。①

产业链再组织力是指在应对冲击的过程中产业重塑内部结构和功能以适应外部环境变动的能力。提高再组织力需要提升产业数智化水平,因为产业数智化转型能够推动产业在资源、流程等方面的动态重构。这不仅有助于促进供需两侧的良性互动,还能重塑产业结构。② 因此,使用产业数智化水平衡量产业链再组织力。

产业链更新力是指产业链在受到冲击后突破原有状态、成长到更好状态的能力。科技创新是构建新产业发展模式与路径的关键③,在重构产业发展逻辑、塑造新型竞争优势方面发挥着不可替代的作用。因此,从创新投入和创新产出两个维度衡量产业链更新力。

产业链韧性指标评价体系所选用的具体指标及指标属性如表 1 所示。基于上述四个维度的所有三级指标,本文采用熵值法计算得到产业链韧性综合指数,以此作为产业链韧性水平的衡量依据。产业链韧性综合指数越大,代表产业链韧性越强。

表 1　产业链韧性指标评价体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标属性
抵抗力	人力资本水平	普通高等学校在校人数/户籍人口	+
		全员劳动生产率	+
	产业结构	第二和第三产业增加值/GDP	+
		第三产业增加值/第二产业增加值	+
	产业链稳定性	产业多样化(1/*HHI*)④	+
恢复力	产业效益	规模以上工业企业营业收入利润率	+
	金融支持力度	供应链金融水平⑤	+
	政府支持力度	政府引导基金规模⑥	+
再组织力	产业数智化水平	数字经济综合发展指数⑦	+
		人工智能企业数量	+
更新力	创新投入	科学支出/财政支出	+
	创新产出	发明专利授权数量	+

2.核心解释变量

本文的核心解释变量是自贸试验区试点变量(*FTZ*)。如果城市 *i* 在 *t* 年设立了自贸试验区,

①鲁斯玮、高波:《政府引导基金与企业韧性》,《财经研究》2025 年第 10 期,第 109-124 页。

②蔡乌赶、许凤茹:《中国工业韧性的测度及时空演变特征研究》,《经济体制改革》2022 年第 6 期,第 90-97 页。

③李根等:《产业协同集聚如何影响制造业绿色韧性?——基于突变级数与双固定动态空间杜宾模型的实证分析》,《中国管理科学》2023 年第 12 期,第 249-260 页。

④$HHI=\sum_{i=1}^{3}S_i^2$,S_i 表示第 *i* 产业产值占地区生产总值的比重。

⑤本文使用城市内上市企业供应链金融水平的均值衡量城市供应链金融水平,上市企业供应链金融水平的计算方式参见杨思莹等(2025)。详见杨思莹等:《供应链金融提高了企业供应链效率吗——基于双重机器学习的因果推断》,《财经科学》2025 年第 2 期,第 57-73 页。

⑥本文参考韩洁等(2026)的方法,采用城市内上市企业获得政府引导基金投资总金额衡量政府引导基金规模。详见韩洁等:《政府引导基金可得性与企业数字化转型——基于耐心资本视角的分析》,《财贸经济》2026 年第 1 期,第 142-160 页。

⑦参考左新锋等(2025)研究,结合数据可得性,本文选择移动电话用户数、电信业务总量以及数字普惠金融指数等指标构建数字经济指标体系,并测算得到数字经济综合发展指数。详见左新锋等:《数字经济发展对中国土地利用碳排放效率的影响》,《资源科学》2025 年第 4 期,第 820-835 页。

中国知网 https://www.cnki.net

那么城市 i 在 t 年及之后的年份，*FTZ* 取值为 1，否则 *FTZ* 取值为 0。

3.控制变量

本文参考相关研究①，选取如下控制变量：（1）经济发展水平（*Pergdp*），用人均 GDP 的自然对数衡量；（2）工资水平（*Wage*），用职工平均工资的自然对数衡量；（3）对外开放水平（*Open*），用外商实际投资额与 GDP 的比值衡量；（4）文化氛围（*Culture*），用公共图书馆图书总藏量的自然对数衡量；（5）医疗水平（*Health*），用医院和卫生院数量的自然对数衡量；（6）交通基础设施建设水平（*Transp*），用公路货运量的自然对数衡量；（7）物流效率（*Logistic*），用人均邮政业务总量衡量。

（三）样本选择和数据来源

本文选择 2010—2024 年中国地级及以上城市面板数据作为研究样本。数据主要来源于中国城市统计年鉴、各城市统计年鉴和统计公报、CSMAR 数据库、WIND 数据库等。本文剔除数据严重缺失的城市，少量缺失值用插值法补齐。描述性统计结果见表 2。

表 2　描述性统计结果

变量	样本数	均值	最小值	最大值
Resilience	4 022	0.235 9	0.025 9	0.590 2
FTZ	4 022	0.077 1	0.000 0	1.000 0
Pergdp	4 022	10.776 0	9.382 6	12.100 2
Wage	4 022	10.990 4	10.070 9	12.091 3
Open	4 022	1.563 2	0.001 1	7.950 5
Culture	4 022	7.449 2	5.471 2	10.492 5
Health	4 022	4.829 6	2.773 1	6.742 6
Transp	4 022	9.010 6	6.533 1	10.987 7
Logistic	4 022	4.648 9	0.089 1	63.827 5

三、实证分析

（一）基准回归分析

表 3 报告了基准回归结果。其中，列（1）只加入核心解释变量、城市和年份固定效应，*FTZ* 的系数显著为正；列（2）加入核心解释变量、所有控制变量以及城市和年份固定效应，*FTZ* 的系数仍然显著为正。上述结果说明，自贸试验区显著提升了产业链韧性。从经济意义上来看，自贸试验区设立后，与对照组相比，处理组产业链韧性提升幅度大约达到均值的 5.89%（0.013 9/0.235 9）。

表 3　基准回归结果

变量	*Resilience*	*Resilience*
	（1）	（2）
FTZ	0.014 7***	0.013 9***
	（0.003 5）	（0.003 4）
控制变量	否	是
城市固定效应	是	是
年份固定效应	是	是
N	4 022	4 022
R^2	0.901 6	0.913 3

注：括号中是城市层面聚类的稳健标准误；*、** 和 *** 分别表示系数在 10%、5%、1%水平上显著。下表同。

（二）稳健性检验

1.平行趋势检验

平行趋势检验结果显示，自贸试验区设立前政策冲击系数不显著，说明处理组和控制组满足平行

①李健等：《产业政策是否提升了制造业产业链自由可控能力？——基于〈中国制造 2025〉的准自然实验》，《经济与管理评论》2025 年第 2 期，第 150-160 页。

中国知网 https://www.cnki.net

趋势;政策实施后第1年至第4年系数显著为正,表明政策效果具有持续性。限于篇幅,结果备索。

2.安慰剂检验

为排除不可观测因素干扰,本文随机生成虚假政策变量并重复回归1 000次。结果显示虚假政策变量的系数集中分布在0值附近,而基准回归中得到的系数显著差异于安慰剂检验结果,这说明基准结果较为稳健。限于篇幅,结果备索。

3.多期双重差分法异质性处理效应检验

多期双重差分模型识别政策效果可能会由于"异质性处理效应"的存在而产生显著的估计偏误①。因此,本文参考Callaway、Sant'Anna(2021)的稳健估计方法②,重新估计自贸试验区的平均处理效应。结果见表4列(1),可以发现这一稳健估计方法的系数依然显著为正,与基准回归结果没有本质区别,说明自贸试验区对产业链韧性的提升作用确实是存在的。

4.内生性检验

自贸试验区的选址在一定程度上受到经济基础、地理位置等因素的影响,而经济基础好、地理位置优的这类城市本身可能具有更强的"产业链韧性基因",因此需要排除反向因果关系对本文基准回归结果的影响。参考肖兴志等(2025)的做法进行内生性检验③。首先,采用城市开埠时长与年份相乘再除以1 000的方式构建自贸试验区变量(*FTZ*)的工具变量(*IV*),以进一步估计自贸试验区对产业链韧性的真实影响。一是相关性假设。我国自贸试验区多设立在沿江沿海、交通便利、经济基础较好的地区,而商埠城市作为历史上开放程度较高、商贸活动集中的区域,其区位特征与自贸试验区的选址条件较为相关。二是外生性假设。商埠城市的形成主要受历史事件驱动,其选址和发展与当代影响产业链韧性的因素在时间和逻辑上间隔较远。其次,本文将可能影响工具变量外生性的变量(*Cont*1为城市中心距海岸线距离与年份的乘积,*Cont*2为城市平均地形起伏度与年份的乘积)进行控制,以尽可能保证工具变量外生性假设的严格性。

回归结果如表4列(2)和列(3)所示。列(2)是第一阶段回归结果,可以发现,*IV*的系数显著为正,这说明工具变量与城市是否设立自贸试验区显著正相关。列(3)是第二阶段回归结果,*FTZ*的系数显著为正。从工具变量有效性来看,CD Wald F统计量为35.23,大于临界值16.38,这说明不存在弱工具变量问题。上述结果表明,在缓解了反向因果关系带来的内生性问题后,本文基准估计结果依然稳健。④

表4　稳健性检验

变量	*Resilience*	*FTZ*	*Resilience*
	(1)	(2)	(3)
ATT	0.008 8**		
	(0.004 4)		
IV		0.001 2***	
		(0.000 1)	
FTZ			0.013 8***
			(0.003 3)
*Cont*1		−0.001 5	0.000 1
		(0.005 6)	(0.000 7)

①A. C. Baker et al., "How Much Should We Trust Staggered Difference-in-Differences Estimates?", *Journal of Financial Economics*, Vol.144, No.2, 2022, pp.370-395.

②B. Callaway and P. H. C. Sant'Anna, "Difference-in-Differences with Multiple Time Periods", *Journal of Econometrics*, Vol. 225, No.2, 2021, pp.200-230.

③肖兴志等:《制度型开放与经济韧性:来自渐进式自贸试验区设立的证据》,《财贸经济》2025年第2期,第5-20页。

④本文还进行了PSM-DID、排除其他政策干扰以及剔除特殊样本等稳健性检验,基准结果仍然成立。限于篇幅,结果备索。

中国知网 https://www.cnki.net

续表

变量	*Resilience*	*FTZ*	*Resilience*
	（1）	（2）	（3）
Cont2		−0.003 1 （0.002 7）	−0.000 2 （0.000 3）
控制变量	是	是	是
城市固定效应	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
N	3 729	3 725	3 725

四、影响机制与调节作用检验

（一）影响机制检验

第一，优化要素配置机制。参照刘诚、夏杰长（2023）的计算方式①，用各城市的要素市场扭曲程度度量城市的要素配置效率（*Allocation*），扭曲程度越低，要素配置效率越高。表 5 列（1）显示 *FTZ* 系数显著为负，说明自贸试验区政策显著优化了地区要素配置。而要素配置优化能够提高地区生产比较优势，构建更为稳固的产业生态，进而提升产业链韧性。假设 1 成立。

第二，推动城市全球价值链攀升机制。参考张璐等（2026）的研究②，以出口技术复杂度作为全球价值链位置的代理变量（*GVC*），城市出口技术复杂度的测度公式参见鲁汇智等（2026）的研究③。表 5 列（2）显示 *FTZ* 系数显著为正，说明自贸试验区显著推动城市全球价值链攀升。全球价值链攀升不仅能够提升企业盈利能力，增加企业风险储备金，还能扩大市场规模，减少企业对单一市场的依赖，从而提升产业链韧性。假设 2 成立。

第三，助力企业海外布局机制。上市公司海外子公司的数量能够反映企业海外布局和国际化程度④。因此，本文以城市层面上市公司海外子公司数量的加总与 GDP 的比值（*Interna*）作为企业海外布局机制的代理变量。*Interna* 数值越大，企业海外布局水平越高。表 5 列（3）显示 *FTZ* 系数显著为正，说明自贸试验区能够助力企业海外布局，这不仅会减少企业对单一生产基地的依赖，还会扩大市场规模，进而降低产业链断裂风险、提升产业链韧性。假设 3 成立。

表 5　机制检验

变量	*Allocation*	*GVC*	*Interna*
	（1）	（2）	（3）
FTZ	−0.343 4* （0.179 8）	0.413 5*** （0.110 2）	0.001 6*** （0.000 6）
控制变量	是	是	是
城市固定效应	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
N	4 022	3 261	3 262
R^2	0.902 7	0.930 1	0.932 2

①刘诚、夏杰长：《线上市场、数字平台与资源配置效率：价格机制与数据机制的作用》，《中国工业经济》2023 年第 7 期，第 84−102 页。

②张璐等：《迭代创新视角下数字经济驱动中国制造业全球价值链升级的机理研究》，《管理学报》2026 年第 4 期，第 684−693 页。

③鲁汇智等：《社会信用体系建设如何提升中国出口技术复杂度？——基于国家信用城市试点的经验证据》，《东岳论丛》2026 年第 5 期，第 95−108 页。

④成程等：《对外开放制度创新、全球创新网络嵌入与中国科技国际影响力》，《管理世界》2024 年第 10 期，第 16−43 页。

中国知网 https://www.cnki.net

（二）调节作用检验

第一，参考相关研究设置自贸试验区的法律授权变量（*Law*）[①]，以此来衡量自贸试验区央地协同程度。将受到全国人大法律授权的自贸试验区以及海南自贸试验区视为在制度创新方面具有较大优势，并认为这些自贸试验区央地协同程度较高，此时 *Law* 取值为 1；对于其他自贸试验区，*Law* 取值 0。进一步地，构建交乘项 *FTZ*×*Law*，并将 *FTZ*×*Law* 加入模型中进行回归。结果如表 6 列（1）所示，可以发现，*FTZ*×*Law* 的估计系数是0.005 4，并在 10%水平上显著。这表明法律授权力度较大即央地协同程度较高的自贸试验区对产业链韧性的提升作用更明显，即央地协同发挥了正向调节作用。假设 4 得到验证。

第二，以自贸试验区是否联动发展衡量自贸试验区的地地协同水平（*COO*）。如果自贸试验区在 *t* 年开始进行联动发展，*COO* 在 *t* 年及之后的年份取值为 1，否则取值为 0。然后，构建交乘项 *FTZ*×*COO*，并将 *FTZ*×*COO* 加入模型中进行回归分析。结果如表 6 列（2）所示，可以发现，*FTZ*×*COO* 的估计系数是 0.014 2，并在 10%水平上显著，这说明进行联动发展即地地协同水平较高的自贸试验区对产业链韧性的提升作用更强，即地地协同发挥了正向调节作用。假设 5 得到验证。

表 6　调节作用检验

变量	*Resilience*	*Resilience*
	（1）	（2）
FTZ	0.015 6***	0.009 7***
	（0.004 4）	（0.003 4）
FTZ×*Law*	0.005 4*	
	（0.0032）	
FTZ×*COO*		0.014 2*
		（0.008 0）
控制变量	是	是
城市固定效应	是	是
年份固定效应	是	是
N	4 022	4 022
R^2	0.915 3	0.915 6

五、异质性分析

（一）地理位置异质性

我国东部地区和中西部地区在经济基础、资源禀赋以及产业类型等方面均存在差异，而这些方面均是影响产业链韧性的重要因素。因此，在制度型开放的作用下，东部地区和中西部地区产业链韧性的变化是否存在差异需要进行探讨。表 7 列（1）、列（2）的回归结果显示，与中西部地区相比，自贸试验区对东部地区产业链韧性的提升作用更显著，并且通过了组间系数差异检验。可能的解释是，从自贸试验区自身发展来看，上海、广东等东部自贸试验区已进入制度型开放深水区，其在服务贸易、金融等领域的开放能级与制度创新强度具有显著优势。这有助于提升东部地区自贸试验区全球高端要素的整合能力以及企业集聚能力，从而强化对产业链韧性的提升能力。

①张柳钦等：《制度创新、营商环境与城市创业活力——来自中国自由贸易试验区的证据》，《数量经济技术经济研究》2023 年第 10 期，第 93-114 页。

中国知网 https://www.cnki.net

（二）城市规模异质性

大规模城市具有多样化的市场需求以及多元化的产业结构，而中小规模城市的经济结构可能较为单一，这会导致这两类城市的产业链在面对外部冲击时表现出不同的风险抵抗能力。因此，本文区分城市规模分析了自贸试验区对产业链韧性的异质性影响。将常住人口 300 万以上的城市划分为大规模城市，其余城市为中小规模城市。表 7 列（3）、列（4）的回归结果显示，自贸试验区仅对大规模城市的产业链韧性具有统计上的显著提升作用，对中小规模城市的产业链韧性不具有显著影响，并且组间系数差异检验显著。可能的原因是，大规模城市产业链多元化程度往往更高，使得自贸试验区在制度型开放领域的创新成果拥有更多的应用场景，政策效果可以在不同的产业链内得到扩散。

表 7　异质性分析

变量	东部地区	中西部地区	大规模城市	中小规模城市
	（1）	（2）	（3）	（4）
FTZ	0.010 9***	0.009 2**	0.015 9***	0.011 7
	（0.004 1）	（0.003 9）	（0.003 4）	（0.008 1）
控制变量	是	是	是	是
城市固定效应	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
N	1 234	2 788	2 740	1 282
R^2	0.932 8	0.851 2	0.894 3	0.957 6

六、结论与启示

（一）结论

使用 2010—2024 年中国地级及以上城市面板数据作为研究样本，采用双重差分方法，以自贸试验区设立作为准自然实验，研究了制度型开放对产业链韧性的影响及作用机制。首先，从产业链抵抗力、恢复力、再组织力、更新力四个维度构建产业链韧性指标评价体系，并测度城市产业链韧性水平。在此基础上进行实证分析发现，自贸试验区能够显著提升产业链韧性，这一结论在经过平行趋势检验、安慰剂检验、内生性检验等一系列稳健性测试后依然成立。机制检验发现，优化要素配置、推动城市全球价值链攀升以及助力企业海外布局是自贸试验区提升产业链韧性的重要机制。调节作用检验发现，自贸试验区的央地协同和地地协同能够正向调节制度型开放对产业链韧性的提升作用。异质性分析发现，在东部地区以及大规模城市中，自贸试验区对产业链韧性的提升作用更为强烈。

（二）启示

第一，优化自贸试验区建设，充分释放其对产业链韧性的提升效能。根据国际形势变化以及国内经济发展趋势，及时更新自贸试验区对接国际高标准经贸规则的重点领域。例如，结合国内大力发展新质生产力的背景，自贸试验区可以重点关注新兴产业和未来产业领域企业群体的发展诉求，针对这类企业在准入准营、融资、知识产权保护等方面的难题开展相应的制度创新。

第二，从要素配置、城市全球价值链攀升及企业海外布局出发制定自贸试验区建设的优化方案。一是赋予自贸试验区在数据、技术、资本、人才等关键要素跨境流动方面更大的改革自主权。二是支持区内企业建立国际研发中心与国际营销网络，从被动融入全球价值链转向主动主导区域价值链。三是加强与“一带一路”倡议联动，完善自贸试验区“走出去”综合服务体系，为企业提供国别投资指南、风险评估、法律咨询等专业服务。

中国知网 https://www.cnki.net

第三,持续提升自贸试验区建设过程中的央地协同和地地协同水平。一是构建基于激励相容的自贸试验区制度创新法律激励体系,尽快出台自贸试验区法,同时健全与自贸试验区相配套的地方自主权扩张制度。二是继续推广自贸试验区联动发展模式,鼓励更多地区申报设立联动发展区。

第四,制定更具有针对性的差异化发展路线,带动全国各地产业链韧性协调发展。一是鼓励东部自贸试验区与中西部自贸试验区建立产业链协作机制,使中西部地区通过产业联动间接享受东部自贸试验区的制度外溢效应,进而提升自身产业链韧性。二是中小规模城市应避免盲目复制大城市的制度创新经验,而是需结合本地产业特点(如传统制造业、资源型经济),设计针对性改革措施。

Does Institutional Opening-up Enhance Industrial Chain Resilience? Evidence from A Quasi-Natural Experiment Based on China's Pilot Free Trade Zones

Ning Jingbo, Zhao Xiaoguang

Abstract: Against the backdrop of accelerated restructuring of global industrial and supply chains, institutional opening-up provides critical support for enhancing industrial chain resilience by breaking down barriers to factor mobility, reshaping international competitive advantages of industries, and expanding firms' space for international operations. Using panel data from 2010 to 2024 covering all prefecture-level and above cities in China, this study leverages Pilot Free Trade Zones (PFTZs) as a quasi-natural experiment to investigate the impact of institutional opening-up on industrial chain resilience. An evaluation system of industrial chain resilience is constructed across four dimensions—resistance, recovery, reorganization, and renewal—to measure the resilience level of each city. Employing a difference-in-differences (DID) methodology, empirical analysis demonstrates that PFTZs significantly enhance industrial chain resilience. Mechanism tests reveal that PFTZs improve resilience through optimizing factor allocation, facilitating cities' upgrading in the global value chain, and supporting firms' overseas expansion. Moderating effect analysis indicates that both central-local collaborative governance and inter-regional collaborative governance positively strengthen the effect of institutional opening-up on industrial chain resilience. Heterogeneity analysis further shows that the positive impact of PFTZs is more pronounced in eastern regions and in large-scale cities. These findings provide policy implications for China's continued advancement of institutional opening-up and the maintenance of secure and stable industrial and supply chains.

Key words: institutional opening-up; industrial chain resilience; Pilot Free Trade Zones (PFTZs)

责任编辑:辛大楞

中国知网 https://www.cnki.net